2026 대진고 2학년 2학기 중간 미적분 I 분석표

미적분 I · Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	14문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	6문항 (37%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	그래프에서 좌극한·우극한	열린 점·닫힌 점 구분	하	3.50	⑤
2	선택형	무리식의 극한 (x→−∞)	$x=-t$로 치환, $\sqrt{x^2}=-x$	중	3.50	④
3	선택형	미분계수 계산	$f(2)$로 a, 도함수로 m	하	3.50	⑤
4	선택형	평균변화율과 순간변화율	$\dfrac{f(3)-f(-2)}{5}=f'(a)$	하	3.50	①
5	선택형	곱의 미분법과 미분계수	극한 조건에서 함숫값·미분계수	중	4.00	①
6	선택형	미분가능성 판정 (절댓값 함수)	좌미분계수=우미분계수 확인	중	4.00	②
7	선택형	함수의 극한의 성질과 유리화	$\lim f(x)=\dfrac{2}{3}$ 후 분모 유리화	중	4.00	④
8	선택형	함수의 극한의 대소 관계	$\dfrac{f(x)}{x^2}\to 3$	중	4.00	①
9	선택형	연속함수와 미정계수	$x=-1$ 대입, 인수분해 후 $f(-1)$	중	4.50	③
10	선택형	사잇값 정리	$g(x)=f(x)-x$의 부호	중	4.50	④
11	선택형	그래프와 함수의 연속 - 보기	좌극한·우극한·함숫값 비교	상	5.00	⑤
12	선택형	접선의 기울기와 미분계수의 정의	$f(1)=2$, $f'(1)=-2$	상	5.00	③
13	선택형	극한 조건으로 다항함수 결정	$t=\dfrac{1}{x}$ 치환으로 최고차항 결정	최상	5.50	②
14	선택형	도형과 함수의 극한	신발끈 공식	상	5.50	③
15	서술형	무리식의 극한 (분자 유리화)	분자 유리화	중	5.00	$-\dfrac{1}{8}$
16	서술형	합성함수의 연속성	$f\circ g$는 x^2-3의 부호	중	6.00	-3
17	서술형	구간별 함수의 미분가능성	연속 조건 + 미분계수 일치	중	6.00	19
18	서술형	곡선 밖의 점에서 그은 접선	접점을 $(t,-t^3+t)$로 두기	중	7.00	-2
19	서술형	기울기가 주어진 접선과 평행선 사이 거리	$f'(x)=9$인 접점	상	8.00	$\dfrac{4\sqrt{82}}{41}$
20	서술형	실근 개수 함수와 곱함수의 연속	$y=\lvert f(x)\rvert$ 그래프와 $y=t$	최상	8.00	(1) $g(t)=0\ (t<0),\ 2\ (t=0),\ 4\ (0<t<4a^2),\ 3\ (t=4a^2),\ 2\ (t>4a^2)$ (2) 32

단원별 배점

그래프에서 좌극한·우극한	1문항 3.5점
무리식의 극한 (x→−∞)	1문항 3.5점
미분계수 계산	1문항 3.5점

난이도별 배점

하	3문항 10.5점
중	11문항 52.5점
상	4문항 23.5점

평균변화율과 순간변화율	1문항 3.5점
곱의 미분법과 미분계수	1문항 4.0점
미분가능성 판정 (절댓값 함수)	1문항 4.0점
함수의 극한의 성질과 유리화	1문항 4.0점
함수의 극한의 대소 관계	1문항 4.0점
연속함수와 미정계수	1문항 4.5점
사잇값 정리	1문항 4.5점
그래프와 함수의 연속 - 보기	1문항 5.0점
접선의 기울기와 미분계수의 정의	1문항 5.0점
극한 조건으로 다항함수 결정	1문항 5.5점
도형과 함수의 극한	1문항 5.5점
무리식의 극한 (분자 유리화)	1문항 5.0점
합성함수의 연속성	1문항 6.0점
구간별 함수의 미분가능성	1문항 6.0점
곡선 밖의 점에서 그은 접선	1문항 7.0점
기울기가 주어진 접선과 평행선 사이 거리	1문항 8.0점
실근 개수 함수와 곱함수의 연속	1문항 8.0점

최상	2문항 13.5점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 53.5점, 미분 46.5점

선택형 14문항(60점) + 서술형 6문항(40점). 정답지 미포함 - 모든 답은 직접 풀이로 결정. 1·11·14번 그림은 필기 때문에 matplotlib으로 다시 그림.

검토 메모 8번: 분모의 부호가 필기에 일부 가려짐 - 인쇄된 기호를 −로 판독(+이면 5/7, ③)